

É1 · La donnée — le périmètre

- On part de la table déjà propre (pipeline S1/S2) — aucun nettoyage refait.
- On ne garde qu'un sous-ensemble : actions cotées, 2014–2026, série de prix exploitable.

table clean	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490 : 2 190 ETF, 3 300 inconnu
→ années 2014–2026	128 269	−705 : donnée trop mince
→ prix exploitable	113 369	−14 900

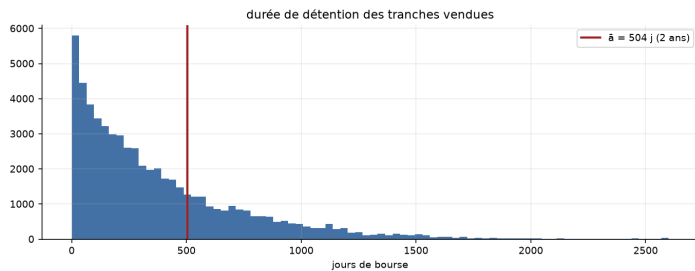
► lire : chaque ligne retire un morceau ; la colonne = nombre de transactions qui restent.
2 755 titres · 350 membres · 57 445 achats, 55 924 ventes.

É2 · Dater les lots (FIFO) et purger le dormant

- Chaque achat empile un lot : (date, nombre de parts).
- Une vente consomme les lots **les plus anciens** d'abord.
- L'âge ne choisit pas le lot vendu, il l'**étiquette** : « récent » si détenu ≤ 2 ans, « vieux » sinon.
- Le signal ne garde que la part **récente** d'une vente (le dormant ne signale pas un délit d'initié).

$$\gamma_k = \frac{\sum_{\ell \subset k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq \bar{a}\} q_\ell}{\sum_{\ell \subset k} q_\ell} \in [0, 1]$$

- s_k : jour de bourse où le trade k s'exécute.
- $q_k = A_k/P(s_k)$: nombre de parts (A_k = montant, P = prix).
- h_ℓ : durée de détention du lot ℓ vendu, en jours de bourse.
- $\bar{a} = 504$ j : seuil « vieux » = 2 ans de bourse.
- γ_k : part de la vente k portant sur du récent (0 = tout vieux, 1 = tout récent).
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$ = 1 si la condition est vraie, 0 sinon · $\ell \subset k$: lot ℓ (de q_ℓ parts) consommé par la vente k .



► lire : x = durée de détention des ventes (jours) ; barre rouge = $\bar{a}$ (2 ans) ; à droite = lots dormants, retirés du signal.

$\gamma=1$ vente entièrement récente (gardée)	79,9 %
$\gamma=0$ entièrement vieille (retirée)	17,1 %
$0 < \gamma < 1$ partielle	3,1 %
masse vendue gardée dans le signal	89,5 % des 2,11 Md\$

► lire : les 3 premières lignes = quelle fraction des ventes tombe dans ce cas ; dernière = part du \$ vendu qui alimente le signal.

É3 · Le signal ticker et la pondération

- Sur une fenêtre de W jours, on somme les achats et la part récente des ventes de chaque titre.
- On retient un titre s'il est net-acheté par **au moins deux membres**.
- Chaque membre pèse pareil ($1/K_t$), qu'il ait mis 11 M\$ ou 15 k\$, et répartit son poids entre ses titres.

$$NetBuy_{i,t} = Buy_{i,t} - Sell_{i,t} \cdot \gamma$$

$$S_t = \{i : NetBuy_{i,t} > 0 \wedge nBuyers_{i,t} \geq 2\}$$

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_{m \in \mathcal{M}_t} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\}}{|B_{m,t}|}$$

- $Buy, Sell$: montants achetés / vendus du titre i dans la fenêtre.
- $nBuyers$: nombre de membres distincts ayant acheté i .
- S_t : les titres retenus le mois t ; $B_{m,t}$: ceux de S_t achetés par le membre m .
- $\mathcal{M}_t$: les membres ayant acheté ≥ 1 titre de S_t (membres actifs) ; $K_t = |\mathcal{M}_t|$; $w_{i,t}$: poids du titre i ($\sum_i w_i = 1$).

É4 · Choisir la fenêtre W (test de concentration)

- On teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement.

$$W^* = \min \{ W : \mathbb{P}[\max_i w_{i,t} > 10\%] \leq 20\% \}$$

- $\max_i w_{i,t}$: poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle : $> 10\%$ dans $\leq 20\%$ des mois).

W	21 j	42 j	63 j	126 j
$ S_t $ médian	28	64	91	156
K_t médian	19	32	39	53
$\max_i w_i$ médian	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois $> 10\%$	58 %	17 %	9 %	5 %

► lire : colonnes = les 4 fenêtres testées ; $|S_t|$ = titres retenus/mois ; K_t = membres actifs/mois ; $\max w$ = plus grosse ligne ; dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

⇒ $W = 42$ j retenu.

- à $W=21$ une ligne montait à 50 % et K_t tombait à 2 ; à $W=42$, $|S_t|$ médian 64, K_t 32, jamais vide.

Comment lire les résultats — notations.

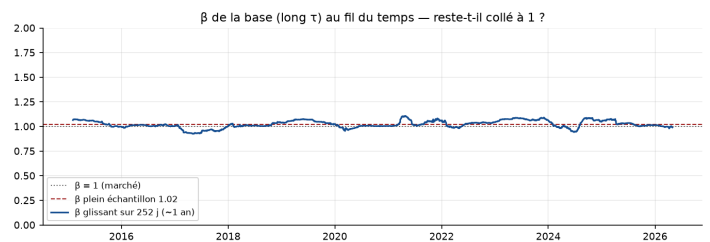
- excès/an** : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_{SPY,t})$ pour l'année Y , puis moyenne sur les années.
- t : $t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$, n = nombre d'années ($|t| \geq 2$: significatif à 5 %).
- α, β : régression $r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta (r_{SPY,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_t$, annualisé $\alpha_{an} = 252 \alpha$ (r_f = taux sans risque, ε = résidu).
- NAV** : $NAV_T = 100 \prod_{t \leq T} (1+r_t)$, base 100 en 2014 (SPY : 517).

É5 · Test 1 — la base

- Long seul (on achète, jamais de vente à découvert).
- Fenêtre du signal sur la **transaction** τ (date où le membre a agi).
- Aucune contrainte de rotation. Coupe en fin de mois, exécution au **close J+1** (cours de clôture du lendemain).

⇒ excès **+1,71 %/an** · $t 1,03$ · $\alpha + 1,05\% \cdot \beta 1,02$ · NAV **622**

- 7/13 années positives ; $\beta \approx 1$; NAV 622 > SPY 517.



► lire : courbe bleue = β de la base sur 1 an glissant ; il reste entre **0,93 et 1,11** (médiane 1,02) ; pointillés = $\beta=1$ (marché) et β plein-échantillon 1,02.

É6 · Test 2 — + cap de rotation 25 %/mois

- On ne réalloue pas d'un coup : on avance *partiellement* vers la cible, d'au plus 25 %/mois.

$$TO = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{avant}}|$$

$$\lambda = \min(1, \tau_{\max}/TO), \quad \tau_{\max}=25\%$$

- TO : rotation voulue ce mois (0 = rien ne bouge, 1 = tout change).
- λ : fraction du chemin vers la cible qu'on parcourt réellement.

⇒ excès **+0,27 %/an** · $t 0,23$ · $\alpha - 0,16\% \cdot \beta 1,01$ · NAV **531**

- le cap ramène la rotation de 59 % à 25 %/mois ; NAV 531 (base 622) ; excès +0,27 %/an ($t 0,23$) contre +1,71 % ($t 1,03$).

É7 · Test 3 — + jambe short (long-short)

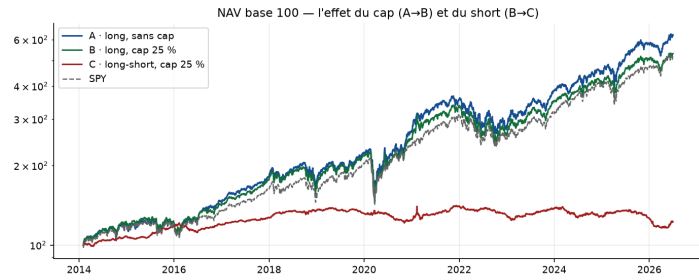
- Au lieu d'ignorer les titres net-vendus, on les shorte (on parie sur leur baisse).
- On ne short que ceux corroborés par ≥ 2 vendeurs de stock récent.

$$r = r^+ - \theta r^-, \quad \theta = 1$$

- S^- : titres à flux net négatif, ≥ 2 vendeurs récents; r^+, r^- : rendement du livre long / short.
- θ : intensité du short ($\theta=0$ redonne le long seul).

⇒ excès **-12,8 %/an** · $t - 3,19 \cdot \beta - 0,02 \cdot \text{NAV}$ **122**

- $|S^-|$ médian 45; les titres net-vendus *montent* après la vente; β passe à ~ 0 .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (échelle log); A = base (T1), B = +cap 25 % (colle à A), C = long-short (s'effondre), gris = SPY.

É8 · Test 4 — short-only (la jambe short seule)

- On enlève toute position longue : on **shorte** seulement les titres net-vendus (≥ 2 vendeurs récents).

⇒ excès **-26,6 %/an** · $t - 3,40 \cdot \alpha - 2,36 \% \cdot \beta - 1,03 \cdot \text{NAV}$ **16**

- les titres net-vendus montent : shortés seuls, 100 \$ tombent à 16; $\beta \approx -1$ = à l'inverse du marché.

É9 · Test 5 — à la date de divulgation δ

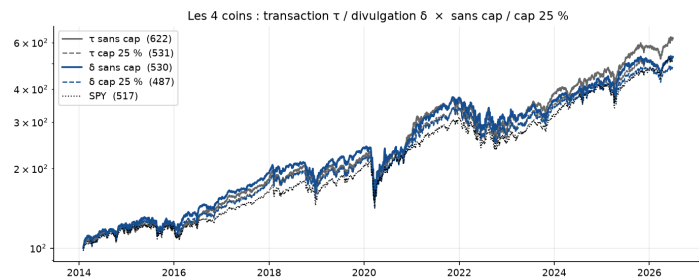
- Même base (long seul), mais on agit à la **divulgation** δ (quand le trade devient public) au lieu de τ .
- Le FIFO et γ restent sur τ : la durée de détention est une réalité, pas une date de publication.

⇒ excès **+0,35 %/an** · $t \cdot 0,18 \cdot \alpha - 0,03 \% \cdot \beta \cdot 1,01 \cdot \text{NAV}$ **530**

- lag médian de divulgation 27 j; l'écart cumulé sur SPY passe de +105 pts (τ) à +13 pts (δ).

excès/an (NAV)	sans cap	cap 25 %
τ (transaction)	+1,71 % (622)	+0,27 % (531)
δ (divulgation)	+0,35 % (530)	-0,49 % (487)

- le cap réduit l'excès à τ comme à δ .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (log); τ = transaction, δ = divulgation; trait plein = sans cap, tireté = cap 25 %; pointillé = SPY.

année	exc. τ	exc. δ	année	exc. τ	exc. δ
2014	-1,3	+2,2	2021	+2,0	+13,2
2015	-0,9	+0,1	2022	-3,1	-1,6
2016	+9,4	+11,1	2023	+11,5	-3,8
2017	+3,0	+3,7	2024	-8,7	-9,4
2018	+0,9	-2,4	2025	+10,9	+3,5
2019	-3,4	+3,0	2026	-1,6	-5,4
2020	+3,5	-9,6	moy.	+1,7	+0,4

► lire : une ligne = une année; exc. τ et exc. δ = l'excès sur SPY selon qu'on agit à la transaction ou à la divulgation; moy. = la colonne excès/an du récap.

· Les cinq tests côte à côte

test	excès/an	t	α /an	β	NAV
T1 base (long, τ)	+1,71 %	1,03	+1,05 %	1,02	622
T2 + cap 25 %	+0,27 %	0,23	-0,16 %	1,01	531
T3 + long-short ($\theta=1$)	-12,8 %	-3,19	-0,25 %	-0,02	122
T4 short-only (τ)	-26,6 %	-3,40	-2,36 %	-1,03	16
T5 base, à δ	+0,35 %	0,18	-0,03 %	1,01	530

► lire : les 5 colonnes = cf. encadré « Comment lire les résultats ».

É10 · Test 6 — comités pertinents

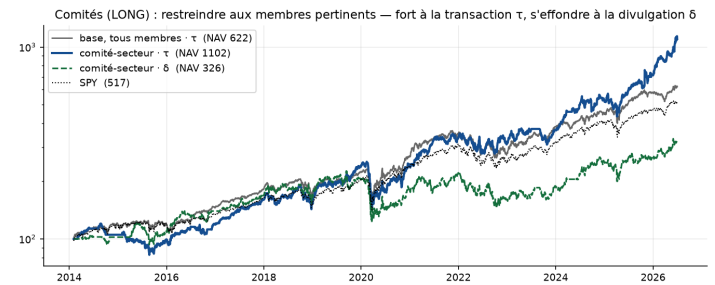
Ce qu'on fait (le reste est la base à l'identique, en long) :

- Le filtre : on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre** — Financial Services→Financials, Armed Services→Industriels, Energy & Commerce→{Énergie, Santé}... (18 948 trades, 16,7 %).
- On **achète** S_i^c (aucune vente à découvert), une voix par membre restreinte à ces membres, mensuel, close J+1. *Variante grossière* : comité « clé » (drapeau, sans le secteur).

$$k \text{ retenu} \iff \text{secteur}(i_k) \in \text{secteurs}(\text{comités}(m_k))$$

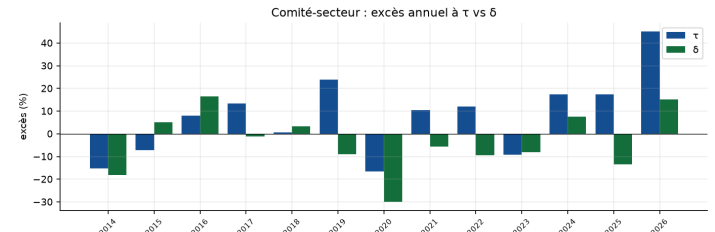
$$w_{i,t}^c = \frac{1}{K_t^c} \sum_{m \in \mathcal{M}_i^c} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}^c\}}{|B_{m,t}^c|}, \quad \sum_i w_i^c = 1$$

	exc. τ	t_τ	exc. δ	t_δ
comité-secteur	+7,67	1,60	-3,65	-0,99
comité-clé (drapeau)	+1,74	0,70	-1,05	-0,56

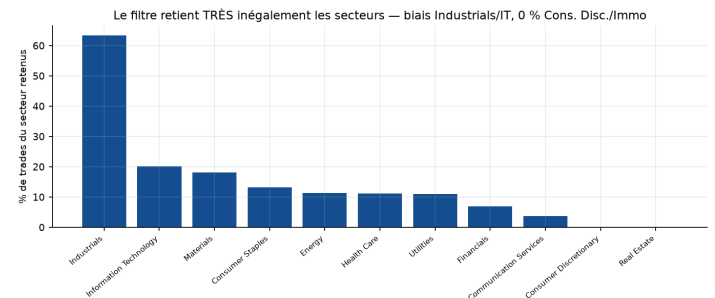


Ce qu'on observe :

- À la transaction τ , restreindre aux comités **double la base** : NAV **1102** contre 622, $\alpha +5,95 \%$ /an (t_α 1,35).
- Il **s'effondre** à la **divulgation** δ : NAV 326, $-3,65 \%$ /an.
- À **nuancer** : seulement ~ 4 titres/mois — l'excès annuel part dans tous les sens, et le filtre est très déséquilibré par secteur (ci-dessous).



excès annuel à τ (bleu) et δ (vert) : de -30 à $+45 \%$ selon l'année.



% des trades de chaque secteur retenus par le filtre : 63 % Industrie, 0 % Cons. Disc./Immobilier.

· Les produits réels — ce qu'ils annoncent vs ce qu'on obtient

Trois produits commercialisent la « copie du Congrès ». Pour chacun : la règle qu'ils **disent** suivre, le chiffre qu'ils **annoncent**, puis **notre** réplique fidèle de leur règle.

1. **Quiver Quantitative** (indices « Congress Trading »). Ce qu'ils disent faire :

- **Congress Buys** : long les titres **achetés** par le Congrès, **pondérés à la taille du trade** (\$), rotation hebdo. **Long-Short 130/30** : +130 % des achats, -30% des ventes.
- On réplique à la transaction τ (borne haute) *et* à la divulgation δ (répliquable); fenêtre 63 j, rotation mensuelle.

$$w_{i,t}^{\text{Buys}} = \frac{\sum_{k: \text{achat}, i_k=i, t-W < s_k \leq t} A_k}{\sum_j \sum_{k: \text{achat}, i_k=j, t-W < s_k \leq t} A_k}, \quad \sum_i w_i^{\text{Buys}} = 1$$

$$r_t^{\text{LS}} = 1,3 r_t^{\text{long}} - 0,3 r_t^{\text{short}}$$

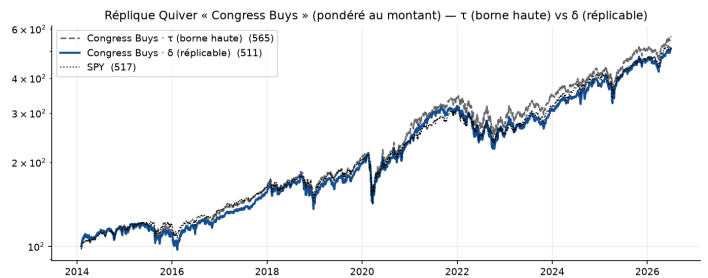
CAGR/an 2020-26		annoncé	rép. τ	rép. δ
Congress Buys	36,2 %	$\beta 1,14$	22,6 %	21,4 %
Long-Short 130/30	34,0 %	$\beta 1,15$	23,5 %	22,3 %
SPY (même fenêtre)		—	21,1 %	21,1 %

notre réplique (2014-26)	excès/an	t	α /an	β	NAV
Congress Buys $\cdot \tau$	+0,84 %	0,74	−0,21 %	1,06	565
Congress Buys $\cdot \delta$	−0,03 %	−0,03	−0,69 %	1,04	511
Long-Short $\cdot \tau$	+1,57 %	1,13	+0,32 %	1,07	606
Long-Short $\cdot \delta$	+0,92 %	0,60	+0,07 %	1,04	555

1bis. Quiver — version *House uniquement* (page « U.S. House Long-Short », même mécanique, flux restreint à la Chambre). **Ce qu'ils annoncent** (depuis 2020-04) : **+628,58 %** « All Time » · CAGR **36,94 %** · β 1,09 · Sharpe 1,024 · IR 0,71 · MaxDD −24,70 %. **Notre réplique fidèle** (House, δ , base 100 au 2020-04) : **+267 %** · CAGR **23,2 %** · β 1,04 · Sharpe 0,74 · IR 0,17 · MaxDD −31,5 % (*SPY même départ* : +230 %). Un contrôle d'identité vérifie qu'en retirant le filtre chambre on retombe exactement sur la réplique Congress ci-dessus.

réplique House (2014-26)	excès/an	t	α /an	β	Sharpe	NAV
Congress Buys $\cdot \delta$	+0,61 %	0,48	−0,18 %	1,04	0,72	546
Long-Short $\cdot \tau$	+1,44 %	1,09	+0,28 %	1,07	0,74	600
Long-Short $\cdot \delta$	+1,48 %	0,86	+0,50 %	1,04	0,74	587
Long-Short $\cdot \delta$ hebdo	+1,68 %	1,04	+0,64 %	1,05	0,75	609

Même verdict que la version Congress : la Chambre ne change rien — $\approx$ le marché avec du levier, $\alpha \approx 0$. L'écart au 36,94 % tient à leur boîte noire non divulguée (fenêtre, timing τ/δ , panier short) et à un panneau de métriques incohérent (β 1,09 impose une vol ≥ 19 %/an, incompatible avec leur vol affichée).



2. NANC / GOP (ETF Subversive) — *trois lectures d'un même prospectus*

- Leur prospectus est **qualitatif** : il dit *quoi* surpondérer (gros achats, récurrents, de plusieurs élus), jamais *combien*.
- Le fonds a **changé de mécanique** en août 2024 (B1bis). On garde donc **trois lectures** : **A** le score (mensuel), **B** le livre (événementiel), et **C** = **A** puis **B**.
- Résultat : ~ 50 % d'exposition partagée avec le vrai NANC, ~ 30 % avec le vrai GOP. **C** est la référence, **aucune** n'est meilleure sur tous les critères. Le **B8** mesure pourquoi.

B1 · Le socle commun aux trois

- Univers : actions cotées tradées par les élus du parti P (Dém. → NANC, Rép. → GOP) via les PTR.
- Fenêtre **3 ans glissants sur la divulgation** δ (seule date répliquable) : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 3 \text{ ans} < \delta_k \leq t\}$.
- Montant A_k = **milieu de la fourchette** PTR (imposé par le prospectus) ; exécution au **close J+1**, noté e_k .
- Classes d'actions fusionnées (Φ : GOOGL→GOOG, BRK-A→BRK-B...), des deux côtés de la comparaison.

symbole	définition
$k \cdot m \cdot i$	transaction · élu · titre
$\varepsilon_k = \pm 1$	achat / vente
$B_i = \sum_{\text{achats}} A_k$	\$ acheté sur la fenêtre
m_i	nb d'élus acheteurs distincts
$\gamma_k \in [0, 1]$	part <i>récente</i> d'une vente (B4)
$s_i \cdot w_i \cdot q_i$	score · poids · nb de parts
Π_c	plafonner à c , puis renormaliser
$N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$	nb <i>effectif</i> de lignes
w_i^*	poids publié par le vrai fonds

B1bis · Ce qu'ils publient vraiment (*prospectus statutaire* + *SAI, rapports annuels N-CSR*)

	NANC	GOP
création	06/02/2023	
frais · AUM	0,72 % · 282 M\$	0,73 % · 88 M\$
lignes	104	138
depuis création, /an	+23,63 %	+14,75 %
S&P 500 TR (réf.)	+20,96 %	
turnover FY23	44 %	46 %
FY24	62 %	54 %
FY25	10 %	16 %

- Trois régimes, pas un** : *Subversive Capital* (02/2023 → 07/2024, **500–600 lignes**), puis **Tidal** (dès le 02/08/2024, **100–200 lignes**), réorganisation 12/2024.
- Le texte a changé : 2023 « *to create the Fund's **initial** portfolio* » → 2026 « *to **manage** the portfolio* ». Et la lettre du gérant FY2024 dit : « ***eliminated 582 very small positions*** » ⇒ un **reset** daté au 02/08/2024.
- Data Provider** = **Unusual Whales**, mais le prospectus précise qu'il « *plays no role in the construction* » : c'est **Tidal** qui construit — et le rapport FY2025 avoue une surcouché **discretionnaire** : « *cross referenced against the ... committee roles* ».
- Preuves de **dérive** (N-CSR FY2025) : plus-value latente +22,4 %, gains/pertes latents **7,6 :1**, AXP +21,2 % de parts = exactement l'effet des créations (*zéro* arbitrage sur 12 mois). Mais NVDA −15 % de parts ⇒ un **plafonnement de fait**, nulle part écrit.
- Ce qu'ils **n'utilisent pas** : les déclarations *annuelles* de patrimoine (« *acquired prior to swearing in ... are not considered* ») — vérifié chez nous : AMAT pèse **0,009 %** des patrimoines démocrates contre 5,19 % du fonds.

B2 · Deux mécaniques opposées

	A — le score	B — le livre
clause lue	ventes ignorées	on suit les divulgations
ventes objet	aucun effet	retirent des parts
univers	score s_i	livre en parts q_i
plafond c	top-150	tout titre déclaré
recomposition si P_i monte	8,5 %	aucun
turnover	mensuelle	aucune
régime décrit	ramené à la cible	poids augmente
	66 %	13 %
	Subversive 2023-24 (44–62 %)	Tidal 2025 (10 %)

► **lire** : les deux colonnes sont les deux *moitiés* de la vie du fonds, pas deux candidats concurrents. **C** les enchaîne.

B3 · A — le score (*recomposé chaque mois*)

- Lecture** : le prospectus interdit d'ajuster sur les ventes de titres acquis *avant* le suivi ⇒ on les ignore **toutes**.
- Score** = taille × largeur ; **sélection** = les 150 plus gros ; plafond $c = 8,5$ % ; recomposé chaque mois.

$$s_i = B_i m_i \quad w = \Pi_c \left(s / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j \right)$$

B4 · B — le livre (*événementiel, il dérive*)

- Lecture** : « *the Fund will buy or sell a security **when** a position is reported* » — pas un score recalculé, un **livre** alimenté par les divulgations.
- Livre initial** à la création $t_0 = 06/02/2023$: le net des 3 ans précédents, converti en **parts** au prix de t_0 .
- Ensuite** : un achat ajoute $A_k/P_i(e_k)$ parts, une vente en retire $\gamma_k A_k/P_i(e_k)$, où γ_k est la part *récente* de la vente (une vente qui solde un lot dormant a $\gamma_k \rightarrow 0$: elle **n'ajuste rien**, comme l'exige le prospectus).
- Ni recomposition, ni plafond, ni sélection** : entre deux divulgations les poids **dérivent avec les prix**.

$$q_i(t) = \frac{\text{net}_i(t_0)}{P_i(t_0)} + \sum_{k: t_0 < e_k \leq t} \varepsilon_k \gamma_k \frac{A_k}{P_i(e_k)}$$

$$w_i(t) = q_i(t)P_i(t) / \sum_j q_j(t)P_j(t)$$

B5 · C — la bascule (*la référence*)

- A jusqu'au 02/08/2024**, puis le portefeuille est converti en **parts** et bascule en **B** : $q_i(t_1) = w_i^A S/P_i$, avec S la taille du livre en \$.

• C'est la seule lecture qui suit l'histoire réelle du fonds — et la seule qui rende le **GOP** exploitable.

• *Piège* : convertir des poids ($\sum w = 1$) en parts **sans les mettre à l'échelle en dollars** donne un livre valant 1 \$ — un seul achat de quelques milliers de \$ écrase alors tout. Il faut calibrer *S* sur la taille du régime.

B5bis · Trois tests (écartés comme versions, gardés comme enseignements)

• **Netter les ventes récentes** (purge γ appliquée au *score*) **ronge l'excès de NANC** : $+2,98 \rightarrow +1,40\%/an$, $\alpha +1,26 \rightarrow -0,50$. $\Rightarrow$ le $+2,98$ de **A** est en partie l'artefact du « on ignore les ventes ».

• **Le plafond n'est utile qu'à A** : en mécanique **B**, **NVDA** sort à **8,9 % tout seul** (réel 8,5) ; en mécanique **A** sans plafond il monte à **37 %** (N_{eff} 6 contre 33 réel). Le fonds lui-même écrête (NVDA -15% de parts, B1bis).

• **Élaguer en continu** à 150 lignes règle le cardinal (719 $\rightarrow$ 150, réel 104) et la rotation (26 $\rightarrow$ 21 %), **mais casse le classement** (ρ de rang $+0,32 \rightarrow -0,02$). $\Rightarrow$ **nos 150 plus grosses lignes ne sont pas leurs 104** : c'est notre *ordre de grandeur relatif* qui est faux, pas la longueur de la liste.

B6 · Ce qu'on obtient — (a) fidélité aux holdings publiés :

	top-10	top-15	ρ_P	ρ_S	expo.	recouv.
NANC A	5/10	7/15	0,73	0,06	51 %	65 %
NANC B	5/10	8/15	0,74	0,33	46 %	51 %
NANC C	5/10	7/15	0,75	0,32	48 %	57 %
GOP A	2/10	5/15	0,15	-0,15	31 %	25 %
GOP B	0/10	0/15	0,16	0,36	26 %	14 %
GOP C	1/10	2/15	0,26	0,28	29 %	20 %

► **lire** : ρ_P Pearson sur les poids, ρ_S sur les rangs ; expo. = $\sum_i \min(w_i, w_i^*)$; recouv. = la même somme restreinte à leur top-10.

• $\rho_P \approx 0,7$ est **porté par NVDA** seul : sur les rangs, la corrélation tombe à **0,06** pour A. On retrouve leurs *gros noms*, pas leur *classement*.

• **C** obtient le meilleur ρ et **sauve le GOP** (0/10 $\rightarrow$ 1/10, ρ 0,16 $\rightarrow$ 0,26) ; **A** garde le meilleur recouvrement du top-10 (65 %) et la meilleure exposition (51 %). **Aucune ne domine sur tous les critères** — on l'assume.

(a bis) **le turnover** — test de la *mécanique*, pas de la composition :

turnover/an	2023	2024	2025	médiane
A (mensuel)	59 %	67 %	82 %	66 %
B (livre)	13 %	11 %	16 %	13 %
C (bascule)	48 %	37 %	26 %	—
fonds NANC	44 %	62 %	10 %	—

► **lire** : turnover = $\min(\text{achats}, \text{ventes})/\text{actif}$ (définition SEC) = $\frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{dérivé}}|$ cumulé sur l'année. Le chiffre du fonds exclut les échanges *in kind* : c'est un plancher.

• **C'est la découverte du dossier**. Le fonds tournait à **44–62 %** en 2023-24 $\approx$ notre **A** (59–67 %) ; il est tombé à **10 %** en 2025 $\approx$ notre **B** (11–16 %). *Aucune version unique ne peut coller aux deux* — d'où **C**.

(b) **composition** — ancrée sur le top-10 du vrai NANC (w^*), en % :

NANC	w^*	A	B	C	Δ
NVDA	8,53	8,50	8,93	11,73	0,03
GOOG	5,81	8,50	4,96	8,94	0,85
MSFT	5,29	8,22	3,81	5,55	0,26
AMAT	5,19	0,21	0,31	0,42	4,77
AMZN	4,70	8,24	3,05	2,88	1,65
AAPL	4,58	6,57	0,61	2,38	1,99
CRWD	3,41	0,13	1,38	0,07	2,03
PM	3,20	0,11	0,05	0,04	3,09
AXP	2,84	0,15	0,65	0,79	2,05
LLY	2,71	0,75	0,43	0,36	1,96
Σ top-10 réel = 46,3 % · recouvrement $\sum_i \min(w, w^*)$:					
A 65 % · B 51 % · C 57 % du bloc					

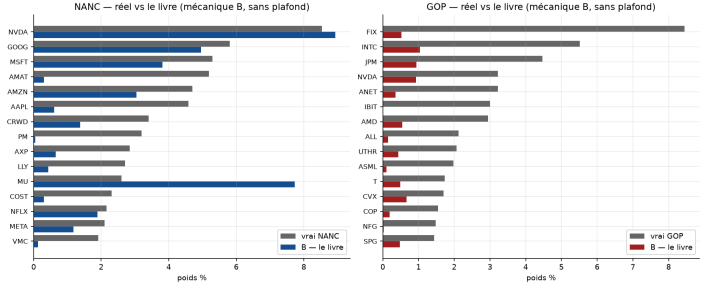
► **lire** : $\Delta = \min_v |w_v - w^*|$: l'écart de la version la *plus* proche — donc une borne basse de notre erreur sur cette ligne. Le recouvrement est **non compensatoire** : surpondérer GOOG ne rachète pas AMAT manquant.

Et l'erreur **symétrique** — nos gros poids qu'ils n'ont *pas* :

	w^*	A	B	C
MU	2,60	0,62	7,73	3,40
DIS	1,04	0,47	1,57	4,55

Et le **GOP**, où rien ne colle :

GOP	w^*	A	B	C	Δ
FIX	8,44	0,00	0,52	0,01	7,92
INTC	5,51	1,67	1,04	2,90	2,61
JPM	4,47	1,34	0,94	1,50	2,97
NVDA	3,22	6,42	0,93	1,70	1,52
ANET	3,22	0,67	0,36	0,01	2,55
IBIT	3,00	hors univers (ETF crypto)			
AMD	2,95	2,17	0,55	1,03	0,78
UTHR	2,07	0,00	0,43	0,00	1,64
recouvrement : A 25 % · B 14 % · C 20 % du bloc					



réel (gris) vs mécanique **B** : **NVDA** émerge à **8,9 %** sans aucun plafond (réel 8,5 — la mécanique s'auto-régule) ; **AMAT** reste à 0,3 (réel 5,2) et **FIX** à 0,5 (réel 8,4).

(c) **concentration** ($N_{eff} = 1/\sum w_i^2$) :

	max w	top-5	N_{eff}	titres
NANC réel	8,5	29,5	33	104
NANC A	8,5	40,0	23	150
NANC B	8,9	28,5	45	1 239
NANC C	11,7	35,1	29	719

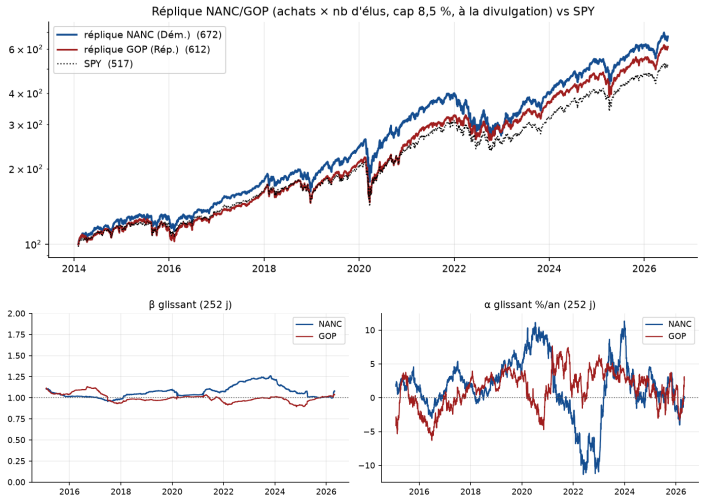
• **C** a le N_{eff} le plus proche du réel (29 contre 33) — mais avec 719 lignes au lieu de 104 : sa concentration est juste *par hasard*, en étalant beaucoup de très petites lignes. Le N_{eff} de A, lui, est fixé par le **plafond**, pas par le signal.

(d) **performance** (excès = rendement — SPY) :

	période	exc./an	α/an	β	NAV
NANC A	2014-26	+2,98	+1,26	1,08	672
GOP A	2014-26	+1,24	+1,12	1,00	612
NANC B	2023-26	-0,21	-1,52	1,03	197
GOP B	2023-26	-1,47	-0,14	0,89	189
NANC C	2023-26	+2,46	+1,46	1,06	213
GOP C	2023-26	-0,27	+1,13	0,93	196

► **lire** : NAV base 100 au **début de la période de la ligne** — 197 (3 ans) et 672 (12 ans) ne se comparent pas. SPY = 517 sur 2014-26.

• Sur sa propre période, **C** retrouve l'ordre de grandeur du vrai NANC : $+2,46\%/an$ d'excès contre $+2,67$ réel. Mais $\beta \approx 1$ et $t_\alpha < 1$ partout : c'est du **marché**, pas de l'alpha.



β et α glissants (OLS 252 j, validé = polyfit) : β colle à ~ 1 ; l' α traverse zéro sans cesse.

B7 · Ce qui n'explique pas l'écart — on a audité et réparé notre propre chaîne :

- **7 287 transactions OCR réintégrées** (892 PTR papier écartés par le filtre anti-manuscrit, dont 6 482 républicaines — McCaul 2015-16).
- **10 séries de prix** récupérées (renommages MMC $\rightarrow$ MRSH, FI $\rightarrow$ FISV, NLOK $\rightarrow$ GEN...).
- Montants ouverts (« over \$1M », 412 lignes au plancher) revalorisés à 3 M\$.

- $\Rightarrow$ la fidélité ne bouge pas (ρ identiques à 0,01 près) ; la revalorisation dégrade même GOP. **Aucun** des PTR récupérés ne contient un flux à l'échelle du FIX 8,4 %.

B8 · Diagnostic — leurs poids ne suivent pas le flux déclaré

$$\lambda_i = w_i^* / \left(F_i / \sum_j F_j \right), \quad F_i = \$ \text{ d'achats déclaré sur } i$$

NANC	MSFT	AMZN	NVDA	AXP	AMAT	CRWD	PM
λ_i	0,5	2,4	2,7	9,2	17,0	18,1	22,9

- **Ce qu'on mesure** : si le fonds pondérerait proportionnellement

au flux qu'on observe, λ_i serait **constant**.

- **Ce qu'on observe** : λ va de 0,5 à 22,9 — amplitude $\times 50$ (GOP : $\times 29$, avec FIX à 247).
- **Aucun observable ne les ordonne** : corrélations *de rang* de w^* avec le \$ **0,19**, le nb de trades **0,15**, le nb d'élus **0,18**.
- **Portée** : nos paramètres (K , θ , c , fenêtre) agissent **uniformément** sur le vecteur de poids — ils ne peuvent pas créer une dispersion $\times 50$ titre par titre. Avec B7, l'écart n'est imputable ni à nos données ni à notre paramétrage : il porte sur une information **absente des PTR** (leur *Data Provider*, et la **discrétion** que le prospectus accorde explicitement à l'adviser).

Annexe — extraits sources

1. Quiver — Congress Buys (*quiverquant.com*) : “The Congress Buys Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased by members of U.S. Congress (or their family). This strategy is weighted based on the reported size of the purchases, with weekly rebalancing.”

1. Quiver — Congress Long-Short (*quiverquant.com*) : “The Congress Long-Short Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased or sold by members of U.S. Congress (or their family). It takes a long position in stocks that have been purchased, and a short position in stocks which have been sold. This strategy is weighted based on the reported size of the transactions and employs leverage with 130% long exposure and 30% short exposure, with weekly rebalancing.”

2. NANC — prospectus « Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF », « Principal Investment Strategies », p. 2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Democratic U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Democratic U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Democratic U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Democratic U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Democratic U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Democratic U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Democratic U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Democratic U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Democratic U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”

2. GOP — prospectus « Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF », « Principal Investment Strategies », p. 2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Republican U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Republican U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Republican U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Republican U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Republican U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Republican U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Republican U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Republican U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Republican U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”